

## Лабораторная работа №4

### Формирование отчетов

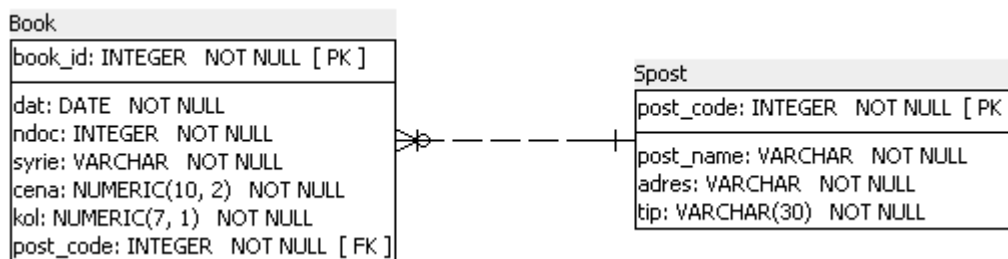
**Цель работы:** Освоить методику конструирования, формирования и вывода отчетных форм с использованием специализированных библиотек и расширений для БД SQL

#### ч.1. Подготовка набора данных для отчета

Рассмотрим задачу формирования отчета на примере БД, спроектированной в лабораторной работе № 2.

На предприятии ведется учет поставок сырья. Поставщики могут относиться к определенному типу. Поставки фиксируются в книге учета: дата поставки, поставщик, наименование сырья, цена, количество.

Схема физической модели данных приведена на рисунке 1.



**Рис.1 Физическая модель данных**

**Пример.** Составить отчет о поставках сырья за заданный период времени заданным типом поставщиков. Сгруппировать данные по поставщикам и сырью. В качестве группы выбрать записи по одному поставщику.

Последовательность формирования отчета из программного приложения включает следующие шаги:

- 1) создание процедуры в БД для подготовки набора данных, содержащего строки отчета;
- 2) создание шаблона отчета в виде формы в IDE Visual Studio;
- 3) создание отдельной формы для запроса параметров формирования набора данных и процедуры для формирования и вывода отчета в программном приложении.

Вначале необходимо подготовить источник данных для отчета. Данные будет формировать пользовательская функция в БД PostgreSQL.

#### 1.1. Пользовательские функции PostgreSQL

Хранимые процедуры в PG реализованы в виде функций

(**FUNCTION**). Функции могут возвращать единственное значение, как в обычных языках программирования, могут возвращать значение через список параметров, возвращать набор строк (таблицу или курсор), а также могут не возвращать значений, а выполнять определенные действия.

Функция создается с использованием оператора **CREATE FUNCTION**, который имеет следующий вид:

```
CREATE FUNCTION имя_функции(p1 type, p2 type)
RETURNS тип_результата AS
BEGIN
-- тело функции
END;
LANGUAGE language_name;
```

В данном операторе:

- Задается имя функции после CREATE FUNCTION.
- В скобках задается список формальных параметров. Каждый элемент списка записывается в формате:  
***тип имя\_параметра тип\_значения***
- Определяется тип возвращаемого результата после ключевого слова RETURNS. Возвращаемым типом может быть как простой тип (NUMERIC, INTEGER, CHARACTER VARYING), а также набор строк (SETOF, TABLE)
- Определяется блок – тело функции. Описание функции обязательно завершается символом «точка с запятой»
- В завершении указывается процедурный язык. Указывается SQL или plpgsql, если в описании функции используется расширенный язык PL/pgSQL.

Параметры функции относятся к одному из типов: входные (тип IN – по умолчанию) и выходные (тип OUT) и комбинированные (тип INOUT). Процедура, возвращающая набор данных, имеет входные параметры.

## 1.2 Создание функции в pgAdmin

Создание функции рассмотрим на примере отчета о поставках сырья, сформулированного выше. Создавать функцию будем в окне *Запросника*.

Программный код процедуры для примера.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION имя_схемы.rpt_post(  
    p_dat_beg date,  
    p_dat_end date,  
    p_tip character varying)  
    RETURNS TABLE(postname character varying, syrie  
character varying, kol numeric, stoim numeric)  
    LANGUAGE 'plpgsql'  
  
AS $BODY$  
BEGIN  
    RETURN QUERY  
        select sp.post_name,b.Syrie,  
            sum(b.kol),sum(b.kol*b.cena)  
        from имя_схемы.book as b  
        join имя_схемы.spost as sp  
            on b.post_code = sp.post_code  
        where b.dat between p_dat_beg and p_dat_end  
            and sp.tip = p_tip  
        group by sp.post_name,b.Syrie  
        order by sp.post_name,b.Syrie;  
  
END  
$BODY$;
```

#### *Пояснения.*

Заголовок процедуры включает:

- 1) входные параметры (тип параметра по умолчанию):
  - p\_dat\_beg** - дата начала заданного периода;
  - p\_dat\_end** - дата окончания заданного периода;
  - p\_tip** - заданный тип поставщика;
- 2) секцию **returns**, в которой указан возвращаемый тип набора данных (**TABLE**) и перечислены колонки, которые должны составить отчет:
  - post\_name** - наименование поставщика;
  - syrie** - наименование сырья;
  - kol** - количество сырья данного наименования, полученное от поставщика;
  - stoim** - стоимость сырья;
- 3) тело процедуры, которое включает возврат набора данных, формируемого оператором запроса SELECT, который
  - соединяет 2 таблицы;
  - отбирает поставки за заданный период времени и поставки поставщика заданного типа;
  - группирует строки результаты по двум колонкам: наименованию

поставщика и наименованию сырья;

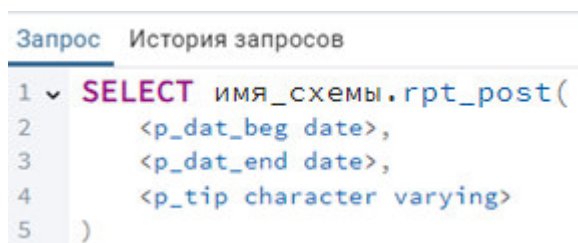
- упорядочивает строки результата по наименованию поставщика и наименованию сырья. Первой колонкой должна быть колонка, которая образует группу строк (поставщик).

Порядок колонок в списке выбора оператора **SELECT** должен совпадать по содержанию и типу со списком в секции **returns**.

### 1.3 Тестирование функции

После создания функции ее необходимо протестировать. Для этого в дереве объектов необходимо на имени созданной процедуры в контекстном меню выбрать команду **Скрипты – Скрипт SELECT**.

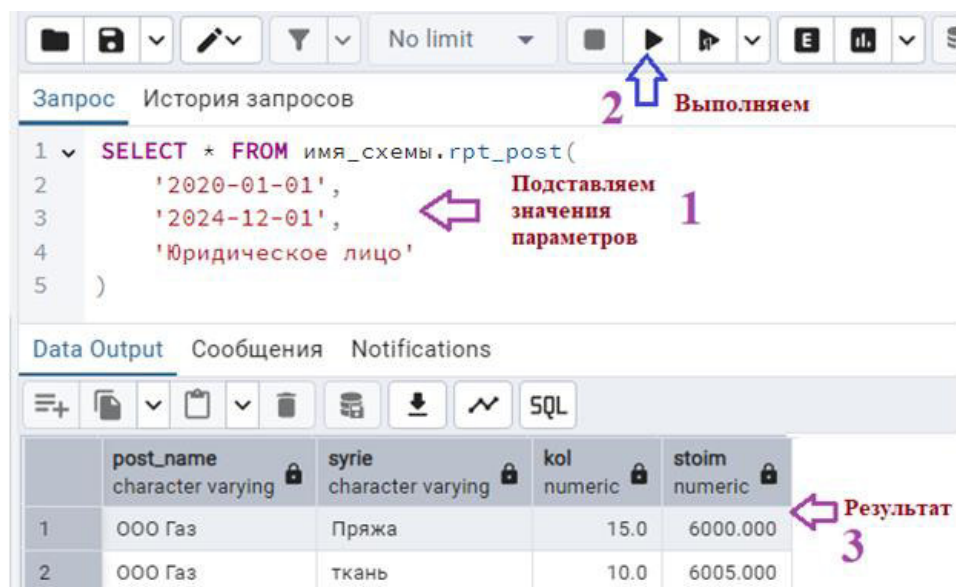
Откроется окно запросов, в котором будет оператор запроса к функции (рис.2)



```
Запрос  История запросов
1  SELECT имя_схемы.rpt_post(
2      <p_dat_beg date>,
3      <p_dat_end date>,
4      <p_tip character varying>
5  )
```

Рис.2. Скрипт вызова процедуры

Изменим форму запроса на **SELECT \* FROM** и зададим параметры функции. Выполним запрос и получим результат (рис. 3).



2 ↑ Выполняем

Подставляем значения параметров 1

3 ← Результат

|   | post_name<br>character varying | syrie<br>character varying | kol<br>numeric | stoim<br>numeric |
|---|--------------------------------|----------------------------|----------------|------------------|
| 1 | ООО Газ                        | Пряжа                      | 15.0           | 6000.000         |
| 2 | ООО Газ                        | ткань                      | 10.0           | 6005.000         |

Рис. 3 Окно ввода параметров процедуры

**Задание.** По варианту индивидуального задания создать функцию для формирования набора данных отчета. Выполнить тестирование функции.

**Варианты индивидуальных заданий содержатся в отдельном файле**

### **Содержание отчета.**

- 1) Программный код функции формирования данных для отчета
- 2) Результаты тестирования функции